

# Контрольные вопросы и ответы

## 1. Чем вызвана необходимость аппроксимирования табличных функций?

Аппроксимирование табличных функций нужно тогда, когда зависимость известна только в узлах таблицы, а требуется вычислить значение между ними, упростить дальнейшие расчёты или заменить сложную зависимость более простой аналитической формулой. В экспериментальных задачах это позволяет получить удобную математическую модель по результатам измерений.

## 2. Чем отличается аппроксимация от интерполяции?

При интерполяции функция строится так, чтобы проходить точно через все узлы таблицы:  $\varphi(x_i) = y_i$ . При аппроксимации точное совпадение не требуется; наоборот, ищется функция, которая в среднем как можно ближе к исходным данным, то есть  $\varphi(x_i) \approx y_i$ . Поэтому аппроксимация обычно устойчивее к шуму и ошибкам измерений.

## 3. Сформулируйте задачу аппроксимации.

Дана система точек  $(x_i, y_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$ . Требуется подобрать функцию  $\varphi(x)$  из выбранного класса так, чтобы отклонение между  $y_i$  и  $\varphi(x_i)$  было минимальным по некоторому критерию. В методе наименьших квадратов таким критерием является сумма квадратов ошибок

$$S = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2.$$

## 4. Как выбирается вид аппроксимирующего уравнения?

Вид эмпирической зависимости выбирают по характеру экспериментальных точек, по смыслу задачи и по простоте дальнейшего использования модели. На практике сначала рассматривают простые и часто встречающиеся зависимости: линейную, полиномиальную, экспоненциальную, логарифмическую и степенную. После вычисления параметров сравнивают качество приближения и оставляют ту модель, у которой ошибка меньше.

## 5. Объясните суть метода наименьших квадратов (МНК).

Суть МНК состоит в том, чтобы выбрать параметры аппроксимирующей функции так, чтобы сумма квадратов отклонений между табличными значениями и значениями модели была минимальной. Это даёт наилучшее приближение в смысле среднего квадрата ошибки:

$$S = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2 \rightarrow \min.$$

После раскрытия скобок и дифференцирования по неизвестным коэффициентам получается система линейных уравнений, из которой находят параметры модели.

## 6. Что такое мера отклонения и как ее вычислить?

Мера отклонения — это численная характеристика того, насколько значения аппроксимирующей функции отличаются от исходных табличных данных. В МНК в качестве меры отклонения используется сумма квадратов ошибок:

$$S = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2.$$

Чем меньше  $S$ , тем точнее модель описывает исходные данные.

## 7. К решению какой задачи сводится МНК?

МНК сводится к задаче минимизации функции многих переменных  $S(a_0, a_1, \dots, a_m)$  по параметрам модели. Для линейных по коэффициентам функций эта задача эквивалентна решению системы линейных алгебраических уравнений (системы нормальных уравнений).

## 8. Сформулируйте задачу полиномиальной аппроксимации МНК.

Требуется для заданных точек  $(x_i, y_i)$  найти полином степени  $m$ :

$$P_m(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m,$$

такой, чтобы сумма квадратов отклонений

$$S = \sum_{i=1}^n (P_m(x_i) - y_i)^2$$

была минимальной. Неизвестные коэффициенты  $a_0, \dots, a_m$  находятся из системы нормальных уравнений.

## 9. Что такое линейная и квадратичная аппроксимация?

Линейная аппроксимация — это приближение данных функцией первой степени:

$$\varphi(x) = ax + b.$$

Квадратичная аппроксимация — приближение полиномом второй степени:

$$\varphi(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2.$$

Квадратичная модель более гибкая, так как может описывать кривизну данных.

## 10. Приведите графическую интерпретацию линейной и квадратичной аппроксимаций.

Графически линейная аппроксимация — это прямая, проходящая «в среднем» максимально близко к облаку экспериментальных точек. Квадратичная аппроксимация — парабола, которая за счёт дополнительного коэффициента лучше повторяет изгиб данных. В обоих случаях подбирается кривая, минимизирующая суммарные квадраты вертикальных расстояний от точек до кривой.

## 11. Что такое среднеквадратическое отклонение?

Среднеквадратическое отклонение аппроксимации (в контексте лабораторной) — это корень из среднего значения квадратов ошибок:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\varphi(x_i) - y_i)^2} = \sqrt{\frac{S}{n}}.$$

Оно показывает «типичный» размер ошибки в единицах исходной величины  $y$ .

## 12. Как выполняется аппроксимации данных неполиномиальными функциями?

Для неполиномиальных моделей (экспоненциальной, степенной, логарифмической) часто выполняют линеаризацию заменой переменных, например:

- $y = ae^{bx} \Rightarrow \ln y = \ln a + bx$ ;
- $y = ax^b \Rightarrow \ln y = \ln a + b \ln x$ ;
- $y = a \ln x + b$  уже линейна по параметрам  $a, b$ .

После линеаризации коэффициенты определяются тем же МНК. При этом нужно учитывать ограничения области определения (например,  $x > 0$ ,  $y > 0$  для логарифмирования).

## 13. Как оценить качество полученной аппроксимации?

Качество оценивают по нескольким критериям:

- по сумме квадратов ошибок  $S$ ;
- по среднеквадратическому отклонению  $\sigma$ ;
- по коэффициенту детерминации  $R^2$  (чем ближе к 1, тем лучше);
- по графику остатков  $\varepsilon_i$  и визуальному совпадению кривой с данными.

## 14. Как выбирается наилучшая аппроксимирующая функция?

Из нескольких допустимых моделей выбирают ту, для которой ошибка минимальна (обычно по  $\sigma$  или  $S$ ) и при этом качество объяснения данных ( $R^2$ ) максимально. Дополнительно учитывают физический смысл модели и отсутствие систематического характера в остатках.

## 15. Корректно ли применять аппроксимирующие уравнения за пределами исследуемого диапазона?

В общем случае некорректно или рискованно. Вне диапазона исходных данных выполняется экстраполяция, и ошибка может резко расти, особенно для высоких степеней полинома и неполиномиальных моделей. Поэтому применять модель за пределами исследованного интервала можно только с осторожностью и при наличии дополнительных обоснований.